



TC2038 - Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Tema 1.5 Ramificación y Poda

Profesor - Alison Muñoz Capote
Computación - Facultad de Ingeniería

Mapa del Tema y Objetivos

Objetivos del Tema:

- **Comprender** la técnica de Ramificación y Poda para la resolución exacta de problemas de optimización combinatoria.

Índice:

1. Conceptos Fundamentales de Ramificación y Poda.
2. Análisis de Complejidad (Temporal y Espacial).
3. Solución del *Problema de Asignación* a detalle.
4. Ejercicios de Práctica.
5. Próximo tema: Manejo de Strings con KMP.

1. Introducción

El Problema de Asignación

Imagina esta situación:

Eres el director de proyectos en una empresa de desarrollo de software. Tienes un equipo de N programadores y exactamente N módulos críticos (tareas) que deben desarrollarse.

Cada programador tiene diferentes habilidades y experiencia, por lo que el **costo** (o el tiempo) que le toma a cada uno completar cada tarea es diferente.

La regla: Debes asignar exactamente un trabajador a cada tarea, y cada tarea debe ser realizada por un solo trabajador.

El objetivo: ¿Cómo asignas las tareas para que el **costo total de desarrollo sea el mínimo posible**?

Programador	Tiempo (horas)			
	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4
1	14	5	8	7
2	2	12	6	5
3	7	8	3	9
4	2	4	6	10

Formalizando el problema

Esta situación se modela mediante una **Matriz de Costos** cuadrada de tamaño $N \times N$, donde la fila representa al trabajador y la columna a la tarea. El valor $C[i][j]$ es el costo de que el trabajador i haga la tarea j .

Modelo matemático:

- **Minimizar:**

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N C[i][j] \cdot x_{ij}$$

- **Sujeto a (Restricciones):**

1. $\sum_{j=1}^N x_{ij} = 1$ (Cada trabajador hace exactamente una tarea)
2. $\sum_{i=1}^N x_{ij} = 1$ (Cada tarea es hecha por exactamente un trabajador)

- **Donde:** $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (Es una decisión binaria: se asigna o no se asigna).

¿Por qué no usar Fuerza Bruta?

El espacio de soluciones posibles para este problema corresponde a todas las permutaciones en las que podemos asignar a los trabajadores. Matemáticamente, esto es $N!$ (**N factorial**).

- Si $N = 4$ trabajadores, hay $4! = 24$ asignaciones. (Muy fácil).
- Si $N = 10$, hay $10! = 3,628,800$ permutaciones.
- Si $N = 20$, hay $20! \approx 2.43 \times 10^{18}$ permutaciones.

La fuerza bruta (generar todas las permutaciones y elegir la más barata) se vuelve computacionalmente intratable muy rápido. Necesitamos **Ramificación y Poda** para descartar inteligentemente combinaciones costosas sin siquiera evaluarlas.

2. Conceptos fundamentales

¿Qué es Ramificación y Poda?

La técnica de **Ramificación y Poda** (*Branch and Bound*, **B&B**) es un paradigma de diseño de algoritmos estructurado para resolver problemas de optimización combinatoria y discreta.

A diferencia de la búsqueda exhaustiva (*Fuerza Bruta*) o el *Backtracking* clásico que exploran a ciegas, B&B es un **método de optimización inteligente**.

Utiliza funciones heurísticas (matemáticas) para evaluar regiones enteras del espacio de búsqueda y descartar aquellas que sabemos que no pueden contener una solución óptima, ahorrando enormes cantidades de tiempo de cómputo.

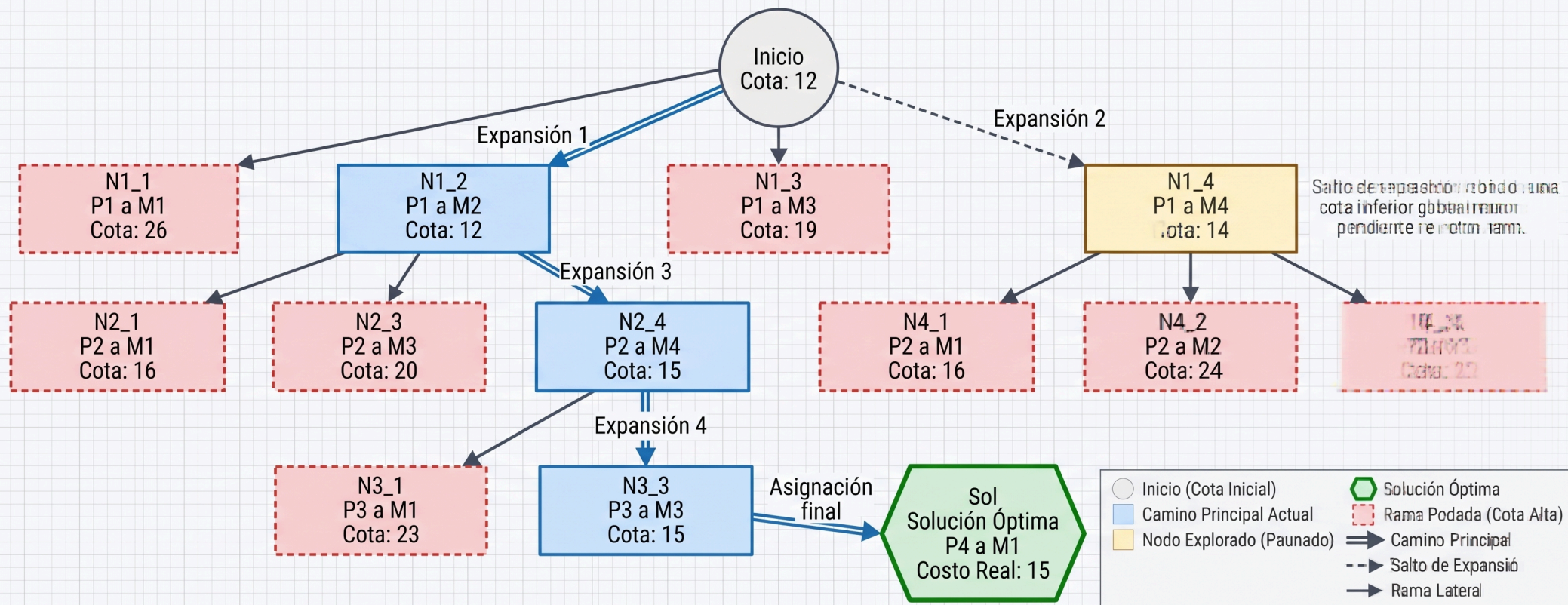
El Árbol del Espacio de Estados

El funcionamiento de B&B se modela visual y conceptualmente como la construcción dinámica de un **árbol de espacio de estados**.

- **Nodo Raíz:** Representa el problema original completo sin ninguna decisión tomada.
- **Nodos Internos:** Representan estados parciales (decisiones intermedias tomadas hasta el momento).
- **Nodos Hoja:** Representan soluciones completas (factibles o infactibles).
- **Aristas (Ramas):** Representan la toma de una decisión discreta (ej. tomar o no tomar la tarea 1).

El objetivo del algoritmo es encontrar el nodo hoja con el valor óptimo, visitando la **menor cantidad de nodos** posible.

Árbol de Espacio de Estados Completo - Problema de Asignación de Tareas



Los Tres Pilares: Ramificación y Acotación

El algoritmo se sostiene en tres operaciones fundamentales. Las primeras dos son:

1. **Ramificación (*Branching*)**: Es el proceso de dividir un problema grande en subproblemas más pequeños y mutuamente excluyentes. En nuestro árbol, equivale a tomar un nodo activo y generar sus nodos hijos (las siguientes decisiones posibles).
2. **Acotación (*Bounding*)**: Para cada nodo generado, calculamos una **cota** (límite o *bound*).
 - Es una estimación rápida del **mejor resultado posible** que podríamos obtener si seguimos explorando ese camino.
 - Si buscamos minimizar (como en el Problema de Asignación), calculamos una cota inferior (*Lower Bound*).
 - Si buscamos maximizar (como en el Problema de la Mochila), calculamos una cota superior (*Upper Bound*).

Los Tres Pilares: La Poda (*Pruning*)

La tercera operación, y la que le da el poder al algoritmo, es el mecanismo de descarte.

Durante la búsqueda, mantenemos registro de la **mejor solución encontrada hasta el momento** (conocida como la solución incumbente).

3. **Poda (*Pruning*)**: Al evaluar la cota de un nodo recién generado:

- Si su cota indica que el mejor escenario posible en esa rama es **peor o igual** a la solución que ya tenemos guardada... ¡Ese nodo se *poda*!
- Se descarta ese subárbol entero. Sabemos con certeza matemática que la solución óptima no está ahí, evitando explorar miles de combinaciones inútiles.

Análisis de Complejidad (General de B&B)

El rendimiento de la técnica depende críticamente de la *calidad* de la función de acotación.

Complejidad Temporal:

- **Peor caso:** $O(b^d)$ (donde b es el factor de ramificación y d la profundidad). Para decisiones binarias degenera a $O(2^n)$ si la cota es débil y no podemos nada.
- **Caso Promedio:** Exponencialmente mejor que la fuerza bruta, dependiendo de qué tan rápido la heurística nos permita podar el espacio.

Complejidad Espacial (Memoria):

- Depende de la estrategia de recorrido (Anchura, Profundidad, Menor Costo).
- **Profundidad (LIFO):** $O(d)$ (muy eficiente en memoria).
- **Menor Costo (Cola de prioridad):** $O(b^d)$ en el peor caso, ya que debemos mantener todos los nodos generados pero no explorados en memoria.

3. Solución del Problema Asignación

B&B para Minimización

En el Problema de Asignación buscamos **minimizar** el costo. Por lo tanto, la estrategia sería:

- Mantenemos registro del **costo mínimo** encontrado hasta ahora (solución incumbente), inicializado en infinito (∞).
- Para cada nodo, calculamos una **Cota Inferior (*Lower Bound*)**.
- Esta cota responde a la pregunta: *"Siendo súper optimistas, ¿cuál es el costo absoluto más barato que podría costar completar las asignaciones que faltan desde este punto?"*

El Árbol del Espacio de Estados

¿Cómo estructuramos las decisiones para no repetir asignaciones?

- **Nivel del árbol:** Cada nivel i (desde 0 hasta $N - 1$) representa a un **Trabajador**.
- **Ramas (Nodos Hijos):** Representan las **Tareas** que se le pueden asignar a ese trabajador.
- **Restricción de Ramificación:** Un trabajador solo puede ser asignado a una tarea que **no haya sido asignada** previamente a los trabajadores de los niveles superiores (ancestros en el árbol).

En la raíz no hay tareas asignadas. En el nivel 0, el Trabajador 0 tiene N ramas (puede tomar cualquier tarea). En el nivel 1, el Trabajador 1 tiene $N - 1$ ramas, y así sucesivamente.

Diseño de la Solución: La Función de Acotación (Lower Bound)

La magia de este ejercicio está en su función de acotación, que es matemáticamente elegante pero muy fácil de calcular.

¿Cómo calculamos la Cota Inferior de un nodo activo?

1. Partimos del **costo acumulado real** de las tareas que ya asignamos en ese camino.
2. Para los **trabajadores restantes** (filas que faltan por procesar en la matriz):
 - Buscamos el costo **más barato** disponible en su fila (excluyendo, por supuesto, las **columnas/tareas** que ya fueron asignadas).
3. Sumamos el *costo acumulado + la suma de los mínimos* de las filas restantes.
4. El resultado es nuestro *Lower Bound*. ¡Es imposible que la asignación real final cueste menos que esto!

El Mecanismo de Poda (Pruning)

Durante el recorrido del árbol, mantenemos nuestra variable `min_cost_global` (inicia en ∞).

Cada vez que llegamos a un nodo hoja (todos los trabajadores tienen tarea), comparamos el costo real de esa asignación con `min_cost_global` y nos quedamos con el menor.

La Regla de Poda:

Al generar un nuevo nodo hijo (una asignación parcial), calculamos su Cota Inferior.

- Si `Cota Inferior` $\geq$ `min_cost_global` $\rightarrow$ **¡PODAMOS LA RAMA!**
- Lógica: Si en el escenario más optimista y barato posible esta rama ya resulta más cara (o igual) que una solución completa que ya encontramos por otro lado, es inútil seguir explorándola.

Análisis de Complejidad (Asignación B&B)

Complejidad Temporal:

- **Cálculo de la cota por nodo:** $O(N^2)$ en el peor de los casos, ya que debemos buscar el mínimo en las filas restantes.
- **Nodos explorados (Peor caso):** $O(N!)$. Si la cota es débil o la matriz tiene valores muy similares, B&B degenera a la fuerza bruta.
- **Caso Promedio:** Si los costos tienen varianza, la poda es masiva y el tiempo se reduce a una fracción polinomial del tiempo original. (Nota: Para este problema en específico existe el *Algoritmo Húngaro* que lo resuelve en $O(N^3)$, pero B&B es el enfoque general cuando se añaden restricciones complejas).

Complejidad Espacial (Memoria):

- **Búsqueda por Menor Costo (LC - Cola de Prioridad):** $O(N!)$ en el peor caso de almacenamiento de nodos vivos.
- **Búsqueda en Profundidad (DFS - Pila):** $O(N^2)$ (profundidad máxima N multiplicada por el tamaño de las matrices/estados almacenados por nodo). Mucho más amigable con la RAM.

4. Pseudocódigo: Estructuras de Datos

Para implementar este algoritmo, necesitamos una estructura que guarde el estado exacto de cada ruta explorada en el árbol.

Estructura del Nodo del Árbol:

Clase Nodo:

```
entero trabajador_id    // Nivel actual en el árbol (fila de la matriz)
entero costo_real       // Costo acumulado de las asignaciones hasta ahora
entero cota_inferior    // Límite inferior estimado (Lower Bound)
lista asignadas         // Lista de booleanos indicando qué tareas ya se ocuparon
```

Nota: Aquí necesitamos la lista asignadas para saber exactamente qué columnas (tareas) de la matriz están bloqueadas para los siguientes trabajadores.

Pseudocódigo: La Función de Acotación (Lower Bound)

Esta función calcula la estimación más optimista del costo restante.

```
Función CalcularCota(matriz_costos, N, trabajador_actual, tareas_asignadas):  
    cota = 0  
  
    // Iterar sobre los trabajadores que AÚN NO tienen tarea  
    Para cada fila i desde (trabajador_actual + 1) hasta (N - 1):  
        min_fila = infinito  
  
        // Buscar la tarea más barata disponible en esa fila  
        Para cada columna j desde 0 hasta (N - 1):  
            Si tareas_asignadas[j] es FALSO: // Si la tarea está libre  
                Si matriz_costos[i][j] < min_fila:  
                    min_fila = matriz_costos[i][j]  
  
        cota += min_fila // Sumamos el mejor caso de esta fila  
  
    Retornar cota
```

Pseudocódigo: El Algoritmo Principal (LC Search)

Para este problema, usaremos una Cola de Prioridad (Búsqueda por Menor Costo o LC Search), priorizando los nodos con la menor `cota_inferior`.

```
Función AsignacionBB(matriz_costos, N):  
    Crear Cola de Prioridad Min-Heap Q  
    min_costo_global = infinito  
  
    // Nodo Raíz ficticio (antes de asignar al trabajador 0)  
    Nodo raiz = crearNodo(trabajador_id = -1, costo_real = 0, asignadas = vacía)  
    raiz.cota_inferior = CalcularCota(matriz_costos, N, -1, raiz.asignadas)  
    Q.insertar(raiz)  
  
    Mientras Q no esté vacía:  
        u = Q.extraer_minimo() // Sacamos el nodo con la cota más baja  
  
        // Si la cota del nodo extraído ya es mayor que el óptimo, terminamos  
        // (porque la cola de prioridad garantiza que no habrá nada mejor)  
        Si u.cota_inferior >= min_costo_global:  
            Romper ciclo  
  
        // ... (Continúa en la siguiente diapositiva con la ramificación)
```

Pseudocódigo: Ramificación y Poda

Continuación del algoritmo principal (dentro del ciclo **Mientras**):

```
// Ramificación: Asignar tareas al SIGUIENTE trabajador
    i = u.trabajador_id + 1

    Si i == N: Continuar // Ya se asignaron todos (hoja)

    // Crear un hijo por cada tarea disponible
    Para j desde 0 hasta N - 1:
        Si u.asignadas[j] es FALSO:
            Nodo hijo = crearNodo(i)
            hijo.asignadas = copia de u.asignadas, marcando j como VERDADERO
            hijo.costo_real = u.costo_real + matriz_costos[i][j]

            hijo.cota_inferior = hijo.costo_real + CalcularCota(...)

            Si i == N - 1: // Es una solución completa
                min_costo_global = minimo(min_costo_global, hijo.costo_real)
            Sino: // Es una solución parcial
                Si hijo.cota_inferior < min_costo_global:
                    Q.insertar(hijo) // No podar, aún es prometedor

Retornar min_costo_global
```

Código Python: Clases y Estructuras

Iniciamos importando `heapq`, que es la implementación estándar de Python para colas de prioridad (Min-Heaps).

```
import heapq
import copy
import math

class Node:
    def __init__(self, worker_id, assigned_tasks, cost, lower_bound):
        self.worker_id = worker_id
        self.assigned_tasks = assigned_tasks
        self.cost = cost
        self.lower_bound = lower_bound

    # Fundamental para heapq: Le dice a Python cómo comparar dos Nodos
    # para saber cuál tiene mayor prioridad (el de menor cota).
    def __lt__(self, other):
        return self.lower_bound < other.lower_bound
```


Código Python: La Función de Acotación (Lower Bound)

Esta función calcula la suma de los costos mínimos posibles para los trabajadores que aún no han sido asignados a ninguna tarea.

```
def calc_lower_bound(cost_matrix, N, worker_id, assigned_tasks):  
    bound = 0  
    # Iterar sobre los trabajadores restantes  
    for i in range(worker_id + 1, N):  
        min_val = math.inf  
        # Buscar la tarea más barata disponible en esta fila  
        for j in range(N):  
            if not assigned_tasks[j]: # Si la tarea está libre  
                if cost_matrix[i][j] < min_val:  
                    min_val = cost_matrix[i][j]  
        bound += min_val  
  
    return bound
```

Código Python: Inicialización del Algoritmo

Preparamos nuestra cola de prioridad y el nodo raíz que servirá como punto de partida para construir el árbol.

```
def solve_assignment_bb(cost_matrix):  
    N = len(cost_matrix)  
    pq = [] # Nuestra cola de prioridad (Min-Heap)  
    min_cost_global = math.inf  
  
    # Estado inicial: Ningún trabajador asignado, ninguna tarea ocupada  
    assigned_tasks = [False] * N  
  
    # Nodo Raíz (worker_id = -1 significa que aún no evaluamos al trabajador 0)  
    root = Node(-1, assigned_tasks, 0, 0)  
    root.lower_bound = calc_lower_bound(cost_matrix, N, -1, assigned_tasks)  
  
    heapq.heappush(pq, root)  
    # ... (Continúa dentro del ciclo while)
```

Código Python: Búsqueda y Poda Implícita

Extraemos siempre el nodo con el mejor futuro (menor límite inferior).

```
# ... (Dentro de solve_assignment_bb)
while pq:
    # Extraemos el nodo con el menor Lower Bound (LC Search)
    u = heapq.heappop(pq)

    # PODA IMPLÍCITA: Si la promesa (cota) de este nodo ya es peor
    # que nuestro costo mínimo encontrado real, lo descartamos.
    # (En LC Search, si el mejor nodo de la cola ya no sirve,
    # significa que el resto de la cola tampoco servirá).
    if u.lower_bound >= min_cost_global:
        break

    next_worker = u.worker_id + 1
    if next_worker == N:
        continue # Ya evaluamos a todos en esta rama
```

Código Python: Ramificación y Poda Explícita

Generamos las combinaciones válidas para el siguiente trabajador y podemos activamente antes de encolar.

```
# Ramificación: Un hijo por cada tarea disponible
for j in range(N):
    if not u.assigned_tasks[j]:
        # Copiamos el estado y marcamos la tarea 'j' como ocupada
        child_assigned = copy.deepcopy(u.assigned_tasks)
        child_assigned[j] = True

        child_cost = u.cost + cost_matrix[next_worker][j]
        child_bound = child_cost + calc_lower_bound(
            cost_matrix, N, next_worker, child_assigned)

        # Si llegamos a una solución hoja completa
        if next_worker == N - 1:
            min_cost_global = min(min_cost_global, child_cost)

        # PODA EXPLÍCITA: Solo lo encolamos si promete ser mejor
        elif child_bound < min_cost_global:
            child = Node(next_worker, child_assigned, child_cost, child_bound)
            heapq.heappush(pq, child)

return min_cost_global
```

Traza de Ejecución: Matriz de Ejemplo

Para entender la mecánica, vamos a resolver un problema pequeño.
Tenemos 3 Trabajadores (T0, T1, T2) y 3 Tareas (A, B, C).

Nuestra **Matriz de Costos** es la siguiente:

Trabajador	Tarea A	Tarea B	Tarea C
T0	9	2	7
T1	6	4	3
T2	5	8	1

Objetivo: Encontrar la asignación global más barata.

Variables Iniciales: `min_costo_global` = ∞ .

Traza de Ejecución: El Nodo Raíz

Comenzamos evaluando el **Nodo Raíz** (antes de hacer cualquier asignación).
Calculamos su Cota Inferior (Lower Bound) sumando el mínimo absoluto de cada fila.

- Mínimo de T0: 2 (Tarea B)
- Mínimo de T1: 3 (Tarea C)
- Mínimo de T2: 1 (Tarea C)

Cota de la Raíz: $2 + 3 + 1 = 6$

(Nota didáctica: Fíjense que T1 y T2 "eligen" la misma tarea. Esto es una relajación inválida en la realidad, pero perfectamente válida para calcular una cota optimista).

Insertamos la Raíz en la Cola de Prioridad (PQ). Estado de PQ: [(Cota: 6, Raíz)]

Traza de Ejecución: Ramificando el Nivel 0

Extraemos la Raíz. Evaluamos las opciones para el **Trabajador 0 (T0)**:

- **Hijo 1 (T0 → A):** Costo = 9. Tareas libres: {B, C}.
 - Cota = $9 + \min(\text{T1 en } \{B,C\}) + \min(\text{T2 en } \{B,C\}) = 9 + \min(4,3) + \min(8,1) = 9 + 3 + 1 = \mathbf{13}$.
- **Hijo 2 (T0 → B):** Costo = 2. Tareas libres: {A, C}.
 - Cota = $2 + \min(\text{T1 en } \{A,C\}) + \min(\text{T2 en } \{A,C\}) = 2 + \min(6,3) + \min(5,1) = 2 + 3 + 1 = \mathbf{6}$.
- **Hijo 3 (T0 → C):** Costo = 7. Tareas libres: {A, B}.
 - Cota = $7 + \min(\text{T1 en } \{A,B\}) + \min(\text{T2 en } \{A,B\}) = 7 + \min(6,4) + \min(5,8) = 7 + 4 + 5 = \mathbf{16}$.

Traza de Ejecución: La Cola de Prioridad (LC Search)

Insertamos los tres hijos generados en nuestra Min-Heap.
Estado de la Cola de Prioridad (ordenada por Cota):

1. [Cota: 6, Asignación: (T0->B)] ← ¡El más prometedor!
2. [Cota: 13, Asignación: (T0->A)]
3. [Cota: 16, Asignación: (T0->C)]

La política **Least Cost (LC Search)** extrae el nodo superior. Vamos a expandir el camino donde el Trabajador 0 hace la Tarea B. Dejamos los otros dos nodos "congelados" en memoria por si acaso.

Traza de Ejecución: Ramificando el Nivel 1

Extraemos el Nodo `(T0->B)`. Evaluamos al **Trabajador 1 (T1)**.
Las tareas disponibles son $\{A, C\}$.

- **Hijo 2.1 (T1 $\rightarrow$ A):** Costo acumulado = 2 (de T0) + 6 = 8. Tareas libres: $\{C\}$.
 - Cota = 8 + min(T2 en $\{C\}$) = 8 + 1 = **9**.
- **Hijo 2.2 (T1 $\rightarrow$ C):** Costo acumulado = 2 (de T0) + 3 = 5. Tareas libres: $\{A\}$.
 - Cota = 5 + min(T2 en $\{A\}$) = 5 + 5 = **10**.

Nueva Cola de Prioridad:

`[(Cota: 9), (Cota: 10), (Cota: 13), (Cota: 16)]`

El algoritmo seguirá por el camino de Cota 9. Al asignar el último trabajador, encontrará una solución completa con costo exacto de 9 y `min_costo_global` se actualizará, descartando el resto.

4. Solución del Problema de la Mochila

El Problema de la Mochila

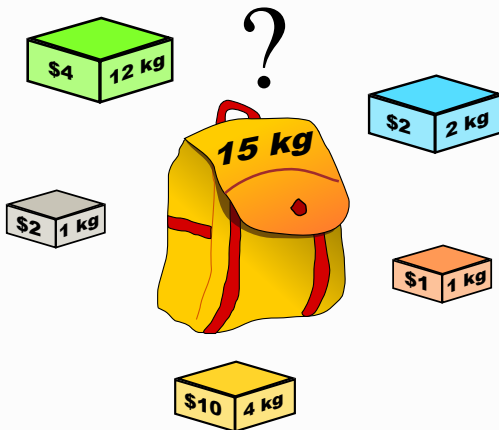
Imagina esta situación:

Eres un explorador que acaba de encontrar una bóveda con artículos valiosos. Tienes una mochila para llevarte el botín, pero esta mochila tiene una **capacidad máxima de peso (W)**.

Frente a ti hay n objetos. Cada objeto i tiene:

- Un **peso** (w_i)
- Un **valor** monetario (v_i)

El dilema: No puedes llevarte todo. ¿Qué objetos eliges para que el valor total en tu mochila sea el **máximo posible** sin que se rompa por el exceso de peso?



Formalizando el problema

Esta situación se conoce formalmente como el **Problema de la Mochila 0/1**. Se llama *0/1* porque tienes una decisión binaria (discreta) para cada objeto:

- **1:** Tomas el objeto completo y lo metes a la mochila.
- **0:** Dejas el objeto. (*No puedes partir o fraccionar los objetos*).

Modelo matemático:

- **Maximizar:**

$$\sum_{i=1}^n v_i x_i$$

- **Sujeto a:**

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W$$

- **Donde:** $x_i \in \{0, 1\}$

¿Por qué es un problema difícil?

Para n objetos, existen 2^n combinaciones posibles (subconjuntos).

- Si $n = 10$, hay 1,024 combinaciones. (Muy rápido para una computadora).
- Si $n = 50$, hay 1,125,899,906,842,624 combinaciones. (La fuerza bruta comienza a ser intratable).

Necesitamos un enfoque más inteligente que evaluar todas las combinaciones a ciegas. Aquí es donde entra la **Técnica de Ramificación y Poda**. Nos permitirá explorar el espacio de soluciones de forma estructurada e ignorar matemáticamente las opciones que sabemos que no serán óptimas.

La Mochila 0/1 a Detalle: Análisis del Problema

Para resolver el problema de la Mochila 0/1 con B&B, debemos definir cómo estructurar nuestro espacio de búsqueda.

- **Estado inicial:** Una mochila vacía (peso acumulado = 0, beneficio acumulado = 0) y todos los n objetos disponibles para elegir.
- **Decisión:** Por cada nivel del árbol, tomamos un objeto i y decidimos qué hacer con él.
- **Restricción estricta:** En ningún momento el peso acumulado puede superar la capacidad máxima W . Si lo hace, ese camino es **infactible**.
- **Meta:** Maximizar el beneficio. Necesitamos una heurística que nos diga "cuánto es lo máximo que podríamos ganar" si seguimos por un camino.

Diseño de la Solución: Ramificación (El Árbol Binario)

El árbol de espacio de estados para la Mochila 0/1 es un árbol binario perfecto en su concepción teórica.

- **Nivel i del árbol:** Corresponde a la toma de decisión sobre el objeto i (desde $i = 0$ hasta $n - 1$).
- **Hijo Izquierdo (1):** Representa la decisión de **incluir** el objeto i en la mochila.
 - El peso acumulado aumenta en w_i .
 - El beneficio acumulado aumenta en v_i .
- **Hijo Derecho (0):** Representa la decisión de **NO incluir** el objeto i .
 - El peso acumulado se mantiene igual.
 - El beneficio acumulado se mantiene igual.

Diseño de la Solución: La Función de Acotación (Bounding)

Para podar, necesitamos una cota superior (*Upper Bound*). ¿Cómo estimamos el máximo beneficio posible desde un nodo activo? **Usamos una relajación fraccional.**

1. **Preparación:** Antes de empezar, ordenamos todos los objetos por su relación valor/peso (v_i/w_i) en orden descendente.
2. **Cálculo de la cota:** Dado el beneficio y peso actual del nodo:
 - Iteramos sobre los objetos restantes.
 - Si el objeto cabe completo en el espacio restante de la mochila, lo sumamos al beneficio y actualizamos el espacio.
 - Si el objeto **no cabe completo**, tomamos una **fracción** de él para llenar la mochila al 100% y sumamos esa fracción a su beneficio.
 - Este valor final es nuestra **Cota Superior**.

Diseño de la Solución: El Proceso de Poda

Durante la exploración del árbol, mantenemos una variable `max_profit` (beneficio máximo encontrado hasta el momento en un nodo válido). Inicialmente, `max_profit = 0`.

Al generar un nodo hijo, aplicamos dos reglas de poda:

1. **Poda por Infactibilidad:** ¿El peso acumulado del nodo supera la capacidad W ?
 - Sí → **Poda.** (Es físicamente imposible).
2. **Poda por Cota (Optimalidad):** Calculamos la Cota Superior del nodo. ¿La cota es **menor o igual** al `max_profit` actual?
 - Sí → **Poda.** (Incluso si llenamos el resto de la mochila con fracciones perfectas, nunca superaremos la solución que ya tenemos en las manos).

Análisis de Complejidad Específico (Mochila 0/1 B&B)

Complejidad Temporal:

- **Ordenar los objetos:** $O(n \log n)$.
- **Cálculo del límite (Bound) por nodo:** $O(n)$ en el peor caso.
- **Nodos explorados:** En el peor caso (si la cota no ayuda a podar), se generan $2^{n+1} - 1$ nodos.
- **Tiempo total (Peor Caso):** $O(n \cdot 2^n)$. Sin embargo, en la práctica (Caso Promedio), la poda fraccional es tan fuerte que la complejidad real es drásticamente menor.

Complejidad Espacial (Memoria):

- Si usamos Búsqueda en Anchura (Cola normal): $O(2^n)$ en el peor caso.
- Si usamos Búsqueda en Profundidad (Pila): $O(n)$, ya que la profundidad máxima del árbol es n .

Pseudocódigo: Estructuras de Datos

Antes de escribir la lógica, necesitamos definir cómo representamos la información en memoria.

Estructura del Objeto (Item):

```
Clase Item:  
    entero peso  
    entero valor  
    real ratio = valor / peso
```

Estructura del Nodo del Árbol:

```
Clase Nodo:  
    entero nivel        // Índice del objeto actual (-1 para la raíz)  
    entero beneficio    // Beneficio acumulado en este punto  
    entero peso         // Peso acumulado en este punto  
    real cota           // Límite superior calculado (Upper Bound)
```

Pseudocódigo: La Función de Acotación (Bound)

Esta función calcula cuánto es lo máximo que podemos obtener a partir de un nodo dado.

```
Función CalcularCota(nodo, W, items, n):  
    Si nodo.peso >= W:  
        Retornar 0 // Infactible  
  
    cota_beneficio = nodo.beneficio  
    peso_total = nodo.peso  
    j = nodo.nivel + 1  
  
    Mientras j < n y (peso_total + items[j].peso <= W):  
        peso_total += items[j].peso  
        cota_beneficio += items[j].valor  
        j++  
  
    Si j < n: // Tomar fracción del siguiente objeto  
        cota_beneficio += (W - peso_total) * items[j].ratio  
  
    Retornar cota_beneficio
```

Pseudocódigo: El Algoritmo Principal (B&B)

```
Función KnapsackBB(W, items, n):  
    Ordenar items por 'ratio' descendente  
    Crear Cola vacía Q  
    Crear Nodo raíz u(nivel=-1, beneficio=0, peso=0)  
    Q.encolar(u)  
    max_profit = 0  
  
    Mientras Q no esté vacía:  
        u = Q.desencolar()  
        Si u.nivel == n - 1: Continuar // Ya llegamos al fondo  
  
        // Rama 1: Incluir objeto (nivel + 1)  
        Nodo v = crear hijo incluyendo items[u.nivel + 1]  
        Si v.peso <= W y v.beneficio > max_profit:  
            max_profit = v.beneficio // Actualizar mejor solución  
        v.cota = CalcularCota(v, W, items, n)  
        Si v.cota > max_profit: Q.encolar(v) // No podar  
  
        // Rama 2: No incluir objeto (nivel + 1)  
        Nodo w = crear hijo SIN incluir items[u.nivel + 1]  
        w.cota = CalcularCota(w, W, items, n)  
        Si w.cota > max_profit: Q.encolar(w) // No podar  
  
    Retornar max_profit
```

Diagrama de Flujo: Inicialización y Control

Para visualizar el flujo general del algoritmo sin entrar en código:

1. [Inicio] $\rightarrow$ Ordenar objetos por beneficio/peso.
2. [Inicializar] $\rightarrow$ max_profit = 0. Crear Nodo Raíz (vacío). Insertar Raíz en la Cola activa.
3. [Condición de Paro] $\rightarrow$ ¿La Cola está vacía? Sí:
 - * Ir a [Fin] (Retornar max_profit).
 - * NO: Extraer Nodo U de la Cola.
4. [Verificación de Nivel] $\rightarrow$ ¿El Nodo U es una hoja (nivel = n-1)?
 - * Sí: Descartar y volver al paso 3.
 - * NO: Pasar a la fase de [Ramificación] para el siguiente objeto.

Diagrama de Flujo: Ramificación y Poda

Continuación del flujo desde el nodo U hacia el objeto i :

1. [Hijo Izquierdo: INCLUIR objeto i]
 - * Crear Nodo V. Sumar peso y beneficio.
 - * ¿V.peso $\leq W$? (Factibilidad)
 - * SÍ: ¿V.beneficio > max_profit? $\rightarrow$ Actualizar max_profit.
 - * Calcular Cota(V). ¿Cota(V) > max_profit?
 - * SÍ: Encolar V. (Prometedor).
 - * NO: PODAR.
2. [Hijo Derecho: EXCLUIR objeto i]
 - * Crear Nodo W. Mantener peso y beneficio iguales a U.
 - * Calcular Cota(W). ¿Cota(W) > max_profit?
 - * SÍ: Encolar W. (Aún promete).
 - * NO: PODAR.
3. Volver al paso 3 del flujo principal.

Código Python: Clases Auxiliares

Empezaremos definiendo las clases que estructurarán nuestra información. Utilizamos la librería `collections.deque` para implementar nuestra cola de manera eficiente (Búsqueda en Anchura).

```
from collections import deque

class Item:
    def __init__(self, weight, value):
        self.weight = weight
        self.value = value
        self.ratio = value / weight  # Crucial para la heurística

class Node:
    def __init__(self, level, profit, weight):
        self.level = level  # Índice del objeto (-1 para raíz)
        self.profit = profit  # Beneficio acumulado
        self.weight = weight  # Peso acumulado
        self.bound = 0.0  # Cota superior (Upper Bound)
```


Código Python: La Función de Acotación

Esta función calcula la relajación fraccional (el máximo beneficio teórico que se podría alcanzar desde el nodo actual).

```
def calculate_bound(node, n, W, items):  
    if node.weight >= W:  
        return 0 # Infactible  
  
    profit_bound = node.profit  
    totweight = node.weight  
    j = node.level + 1 # Siguiete objeto  
  
    # Tomar objetos completos mientras quepan  
    while j < n and totweight + items[j].weight <= W:  
        totweight += items[j].weight  
        profit_bound += items[j].value  
        j += 1  
  
    # Si sobra espacio, tomar fracción del siguiente  
    if j < n:  
        profit_bound += (W - totweight) * items[j].ratio  
  
    return profit_bound
```

Código Python: Inicialización del Algoritmo

```
def solve_knapsack_bb(W, weights, values, n):  
    # Crear lista de objetos y ordenar por ratio descendente  
    items = [Item(weights[i], values[i]) for i in range(n)]  
    items.sort(key=lambda x: x.ratio, reverse=True)  
  
    q = deque()  
    # Nodo raíz: nivel -1, sin beneficio, sin peso  
    u = Node(-1, 0, 0)  
    q.append(u)  
  
    max_profit = 0  
  
    # Iniciar ciclo de exploración  
    while q:  
        u = q.popleft()  
  
        # Si estamos en el último nivel, continuar  
        if u.level == n - 1:  
            continue
```

Código Python: Ramificación (Hijo Izquierdo)

Dentro del ciclo `while`, evaluamos qué pasa si INCLUIMOS el siguiente objeto.

```
# (Dentro del while...)
# --- HIJO IZQUIERDO: Incluir objeto ---
next_level = u.level + 1
v = Node(next_level,
          u.profit + items[next_level].value,
          u.weight + items[next_level].weight)

# ¿Es factible y mejora la solución actual?
if v.weight <= W and v.profit > max_profit:
    max_profit = v.profit

# Calcular cota y decidir si podemos
v.bound = calculate_bound(v, n, W, items)
if v.bound > max_profit:
    q.append(v) # Aún es prometedor, se encola
```

Código Python: Ramificación (Hijo Derecho)

Finalmente, evaluamos qué pasa si **NO INCLUIMOS** el objeto, y terminamos el algoritmo.

```
# (Dentro del while...)
# --- HIJO DERECHO: No incluir objeto ---
v2 = Node(next_level, u.profit, u.weight)

# Calcular cota y decidir si podemos
v2.bound = calculate_bound(v2, n, W, items)
if v2.bound > max_profit:
    q.append(v2) # Aún promete superar el máximo, se encola

# Al vaciarse la cola, tenemos la respuesta óptima garantizada
return max_profit

# Ejecución:
# solve_knapsack_bb(10, [2, 3.14, 1.98, 5, 3], [40, 50, 100, 95, 30], 5)
```

Traza de Ejecución: Estado Inicial

Para entender verdaderamente el algoritmo, veamos cómo se comportan las variables en un caso real. Supongamos $W = 10$ y los siguientes objetos ya ordenados por su ratio (valor/peso):

1. **Objeto A:** Peso = 2, Valor = 40 (Ratio = 20)
2. **Objeto B:** Peso = 5, Valor = 95 (Ratio = 19)
3. **Objeto C:** Peso = 3, Valor = 30 (Ratio = 10)

Inicialización:

- `max_profit` = 0
- **Nodo Raíz (U):** Nivel = -1, Peso = 0, Beneficio = 0
- Cola activa: `[ Raíz ]`

Traza de Ejecución: Ramificando el Nivel 0 (Objeto A)

Extraemos la Raíz de la cola. Evaluamos el Objeto A.

Hijo Izquierdo (INCLUIR A):

- $\text{peso} = 0 + 2 = 2$. ($2 \leq 10$, es factible).
- $\text{beneficio} = 0 + 40 = 40$. (Como $40 > \text{max_profit}$, ahora $\text{max_profit} = 40$).
- $\text{cota} = 40 \text{ (A)} + 95 \text{ (B)} + (3/3) \cdot 30 \text{ (C)} = 165$.
- Como $165 > 40$, encolamos el nodo.

Hijo Derecho (NO INCLUIR A):

- $\text{peso} = 0$, $\text{beneficio} = 0$.
- $\text{cota} = 95 \text{ (B)} + (5/3) \cdot 30 \text{ (C)} = 145$.
- Como $145 > 40$, encolamos el nodo.

Traza de Ejecución: El Poder de la Poda

Imagina que avanzamos en el árbol y llegamos a un nodo X en el nivel 2 (hemos decidido no incluir ni A ni B).

- `max_profit` actual es **135** (logrado en otra rama tomando A y B).
- **Nodo X :** `peso` = 0, `beneficio` = 0.

Calculamos su cota para ver si vale la pena explorar qué pasa con el Objeto C:

- `cota(X)` = (espacio restante: 10). Tomamos C completo: beneficio = 30. No hay más objetos.
- `cota(X)` = **30**.

Decisión de Poda: ¿30 > `max_profit` (135)? **NO**.

→ ¡Se poda la rama! Ni siquiera generamos los hijos de X , ahorrando tiempo de procesamiento.

5. Estudio independiente

Ejercicios Prácticos: Tarea 1

Problema: Un mensajero tiene una mochila con una capacidad máxima $W = 15$ kg. Debe decidir qué paquetes llevar para maximizar el valor de la entrega.

Los paquetes disponibles son:

- **P1:** Peso = 4 kg, Valor = 10
- **P2:** Peso = 2 kg, Valor = 4
- **P3:** Peso = 9 kg, Valor = 27
- **P4:** Peso = 6 kg, Valor = 15
- **P5:** Peso = 5 kg, Valor = 14

Instrucción: Dibuja a mano el árbol de espacio de estados aplicando Ramificación y Poda (estrategia FIFO / Búsqueda en Anchura).

Ejercicio 1: Tips de Solución

Antes de empezar a dibujar el árbol a ciegas, sigue estos pasos:

1. **Calcula el Ratio:** Añade una columna a tu tabla y calcula v_i/w_i para cada paquete.
2. **¡Ordena primero!** Si no ordenas los paquetes de mayor a menor ratio antes de empezar, tu cota fraccional será débil y terminarás dibujando casi todo el árbol (fuerza bruta disfrazada).
3. **Traza inicial:** Calcula la cota del nodo raíz. Ese número te dirá el máximo teórico absoluto del problema.
4. **Cuidado con las fracciones:** Recuerda que la fracción solo se aplica al *último* objeto que rompe la capacidad de la mochila al calcular la cota.

Ejercicios Prácticos: Tarea 2

Problema: El código Python visto en clase utiliza una cola regular (`deque`), lo que resulta en una búsqueda en anchura (FIFO). Esto puede consumir demasiada memoria en instancias grandes.

Tu misión es **modificar el código fuente proporcionado** para implementar una política de **Búsqueda por Mejor Cota** (*Best-First Search* o LC Search).

El algoritmo modificado debe seleccionar siempre, de entre todos los nodos activos en memoria, aquel que tenga la **Cota Superior (*Upper Bound*) más prometedora** (la más alta).

Ejercicio 2: Tips de Solución

1. **Estructura de Datos:** Reemplaza `collections.deque` por el módulo `heapq` de la biblioteca estándar de Python.
2. **Min-Heap a Max-Heap:** Por defecto, `heapq` implementa un *Min-Heap* (saca el elemento menor). Como en la mochila buscamos *maximizar*, queremos extraer el nodo con el límite **mayor**. *Tip: Puedes insertar las cotas multiplicadas por `-1` en la cola, o modificar la clase.*
3. **Métodos Mágicos (Recomendado):** Para que `heapq` sepa cómo comparar tus nodos, sobrescribe el método `__lt__(self, other)` en tu clase `Node`.
 - *Ejemplo:* `return self.bound > other.bound`
4. **Métricas:** Imprime un contador de "nodos generados". Tu nueva versión debería explorar estrictamente menos nodos que la versión FIFO que vimos en clase.

Más Allá de FIFO: Políticas de Ramificación

Para entender la Tarea 2, comparemos las 3 formas clásicas de recorrer el árbol:

1. **FIFO (Anchura):** Explora nivel por nivel. Encuentra soluciones completas muy tarde, por lo que la poda tarda en activarse. Usa mucha memoria.
2. **LIFO (Profundidad - *Backtracking*):** Se sumerge rápidamente hasta las hojas. Encuentra una solución factible muy rápido (estableciendo un `max_profit` temprano), lo que ayuda a podar fuertemente las otras ramas. Usa muy poca memoria.
3. **LC (Menor Costo / Mejor Cota):** Utiliza una cola de prioridad. Siempre explora el nodo que tiene el mejor futuro matemático, saltando entre ramas según convenga.

El Compromiso de LC Search (Trade-offs)

Si la Búsqueda por Mejor Cota (LC) explora la menor cantidad de nodos posibles... ¿Por qué no usarla siempre?

Ventaja (Eficiencia de Espacio de Estados):

- Te lleva a la solución óptima (o a demostrar que ya la tienes) por el camino más corto posible, pudiendo masivamente.

Desventaja (Overhead de Estructura de Datos):

- Mantener una cola de prioridad ordenada tiene un costo computacional logarítmico $O(\log N)$ por cada inserción y extracción.
- En problemas donde tu cota es "débil", gastarás más tiempo reordenando la cola de prioridad que el tiempo que ahorrarías explorando los nodos.

Resumen del Tema: Ramificación y Poda

- Es un método **exacto**, no heurístico (a diferencia de los algoritmos genéticos). Siempre garantiza encontrar la solución óptima real.
- La clave del éxito está en la **Cota (Bound)**. Una cota muy relajada (que sobreestima demasiado) no podará nada y el algoritmo degenerará a $O(2^n)$.
- Una cota muy ajustada y rápida de calcular podará ramas masivas del árbol desde los primeros niveles.
- Es el motor intelectual detrás de la mayoría de los *solvers* comerciales modernos de optimización matemática e Inteligencia Artificial.

Próximo Tema: Búsqueda y Manejo de Cadenas

En nuestra próxima sesión cambiaremos de paradigma. Dejaremos atrás la optimización combinatoria para entrar al fascinante mundo de los **Algoritmos sobre Cadenas de Texto (*Strings*)**.

El problema central que abordaremos será el del *Pattern Matching* (Búsqueda de Patrones): Dada una cadena de texto T de longitud n y un patrón P de longitud m , ¿cómo encontramos todas las ocurrencias de P dentro de T de la manera más rápida posible?

Las aplicaciones de esto son inmensas: desde el `Ctrl+F` en tu editor de código o procesador de textos, hasta el análisis de secuencias de ADN en bioinformática.

Introducción al Algoritmo KMP

Para resolver el problema anterior, la fuerza bruta compara carácter por carácter, retrocediendo ineficientemente cuando hay un fallo (Complejidad $O(n \times m)$).

La próxima clase estudiaremos el **Algoritmo Knuth-Morris-Pratt (KMP)**.

- Fue publicado en 1977 por Donald Knuth, Vaughan Pratt y James H. Morris.
- Su magia radica en que **nunca retrocede** en la cadena de texto original.
- Logra una complejidad de tiempo lineal $O(n + m)$.
- Lo hace analizando previamente el patrón para saber exactamente cuánto puede "saltar" hacia adelante cuando ocurre una discrepancia.

Lectura Previa Obligatoria (Tarea 3)

Para aprovechar la próxima clase, es indispensable que vengan familiarizados con el concepto matemático que hace posible el algoritmo KMP.

Lectura Asignada:

Investiguen el concepto de la **Función de Prefijo** (también conocida como arreglo π o arreglo LPS: *Longest Proper Prefix which is also Suffix*).

Preguntas guía para su lectura:

1. ¿Qué es un prefijo propio y un sufijo en una cadena?
2. ¿Cómo se construye la tabla LPS para la palabra "ABABCABAB"?
3. ¿Por qué preprocesar el patrón nos ahorra comparaciones redundantes?

10. Conclusiones Generales

Volviendo al tema de hoy, recordemos nuestros puntos clave:

1. **Ramificación y Poda (B&B)** es la herramienta definitiva para cuando la Programación Dinámica falla por falta de memoria, y los algoritmos genéticos no nos sirven porque necesitamos la solución *exacta*.
2. Diseñar una buena heurística para la **Cota Superior/Inferior** es el 90% del trabajo.